

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 31/01/2022

NOME	COGNOME	MATRICOLA
------	---------	-----------

Esercizio 1

1. Si ha $E = I_n - [0, 1, \dots, 1]^T e_1^T$.
2. Si ha $EA = U$ con $U = I + e_1 [0, 1, \dots, 1]$ matrice triangolare superiore. Si conclude che A ammette fattorizzazione LU e $L = E^{-1} = I_n + [0, 1, \dots, 1]^T e_1^T$.

```
3. function [x] = ing_25_01_22_linear(b)
    n=length(b);
    y=zeros(n, 1);
    x=zeros(n,1);
    y(1)=b(1);
    for k=2:n
        y(k)=b(k)-y(1);
    end
    x(2:n)=y(2:n);
    x(1)=y(1)-sum(x(2:n));
end
```

Sono richieste $2n - 2$ operazioni additive.

Esercizio 2

1. La funzione è di classe $C^\infty(\mathbb{R})$. Vale $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Si ottiene $f'(x) = -\sin(x) + 1 \geq 0$ per $x \in \mathbb{R}$. Segue che l'equazione ha una sola soluzione reale α . Essendo $f(\pi/2) = \pi/2 - 2 < 0$ e $f(\pi) = \pi - 3 > 0$ si ha che $\alpha \in [\pi/2, \pi]$.
2. Si ha $|g'(x)| = |\sin(x)| < 1$ per $x \in I = (\pi/2, 3\pi/2)$. Inoltre $f(\pi/2 + \pi/4) = 3\pi/4 - 2 - \sqrt{2}/2 = (3\pi - 8 - 2\sqrt{2}) < 0$ da cui $\alpha > 3\pi/4$. Pertanto se $x_0 \in (\alpha, \pi]$ la convergenza segue dal teorema del punto fisso applicato su $[2\alpha - x_0, x_0] \subset I$. Se invece $x_0 \in (\pi/2, \alpha)$ la convergenza segue dal teorema del punto fisso applicato su $[x_0, 2\alpha - x_0, x_0] \subset I$. Per $x_0 = \pi/2$ vale $x_1 = 2$ e si ricade nei punti precedenti.

```
3. function [x] = ing_25_01_22_nonlinear(x0, tol)
    err=inf;
    while(err>tol)
        x=2 -cos(x0);
        err=abs(x-x0)/abs(x0);
        x0=x;
    end
end
```